

03 · IMPLEMENTACIÓN

Certifícate en TrueKeate: la credencial SBT que abre puertas

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Certificación con SBT (escalera D28, etapa 2)" ([RepoTecnico/Manuales/03-Implementacion/09-certificacion-sbt.md](#)). Aquí contamos cómo demuestras **competencia** en TrueKeate para llegar al nivel más alto de confianza (**CERTIFICADO**): con tu credencial SBT al instante, o con tus fotos de documento + selfie revisadas por una persona (el Owner). Pensado para público general: sin jerga técnica sin explicar.

Colección: **Manuales TrueKeate** Archivo: **03-Implementacion/09-certificacion-sbt.md** Edición: **8 de septiembre de 2026**

Índice de este manual

Implementación · Implementacion — Certifícate en TrueKeate: la credencial SBT que abre puertas

1 Empezar en 5 minutos

2 El panorama: piezas y camino de decisión

- 2.1 Qué piezas intervienen
- 2.2 El cruce de caminos (decisión 2026-09)

3 La credencial SBT: lo que es y lo que no es

- 3.1 Un certificado "atado" a tu billetera
- 3.2 Quién puede emitir credenciales (el "minter")
- 3.3 Cómo nace tu SBT (la emisión)
- 3.4 ¿Se puede comprobar? Sí, y está probado

4 La "cocina": cómo comprueba TrueKeate si tienes SBT

- 4.1 El chequeo on-chain (dos fuentes)
- 4.2 La emisión por parte de la plataforma
- 4.3 Los metadatos del certificado

5 Los trámites de certificación (servicios `/kyc`)

- 5.1 Peldaño 1 — Verificar tu correo
- 5.2 El chequeo: *¿tienes SBT?* (un servicio que solo pregunta)
- 5.3 Vía rápida — Certificarte automáticamente con tu SBT
- 5.4 Vía con fotos — Subir documento + selfie
- 5.5 Tus fotos están a salvo
- 5.6 El Owner decide (aprobar o rechazar)
- 5.7 Consultar tu estado cuando quieras
- 5.8 Modos y límites del estado actual

6 Dónde se guarda todo (la base de datos)

7 La página de certificación en la app

8 El viaje completo, paso a paso

9 Lo que falta por confirmar (resumen)

10 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

TrueKeate te pide probar tu identidad en dos peldaños:

1. **Paso 1 — Verifica tu correo:** la plataforma te envía un código de 6 dígitos y tú lo escribes. Ya estás **VERIFICADO**.
2. **Paso 2 — Certifícate**, por una de estas dos vías:
 - **Vía rápida (SBT):** si tu billetera ya tiene una credencial SBT (la de TrueKeate u otra reconocida), pulsas un botón y quedas **CERTIFICADO** al momento.
 - **Vía con fotos:** si no tienes SBT, subes una foto de tu documento (DNI/cédula) y una **selfie**. Una persona responsable (el Owner) revisa tus fotos y te aprueba.

NOTA

La credencial SBT es un **certificado digital que no se puede regalar ni vender**: va ligado a tu billetera y solo existe uno por persona. Es como un título académico: está a tu nombre y no se transfiere.

En resumen: verifica el correo → elige tu vía (SBT automático o fotos con revisión humana) → consigue tu **badge de CERTIFICADO** y disfruta de los niveles más altos de la plataforma.

2. El panorama: piezas y camino de decisión

2.1 Qué piezas intervienen

Pieza (nombre técnico)	Para qué sirve, en cristiano
Contrato <code>TrueKeateSBT</code>	La fábrica de credenciales: emite tu SBT y garantiza que no se transfiera
Helper SBT del backend	El "vigilante" que mira en la cadena si tu billetera tiene SBT y emite el tuyo
Servicios <code>/kyc</code> de la API	Los trámites: verificar correo, certificar, subir fotos, revisar
Base de datos (PostgreSQL)	Guarda tu estado, tus fotos y tu número de SBT
Página de certificación	La pantalla donde tú haces los pasos (<code>/suite/certificacion</code>)
Revisión del Owner	La persona que aprueba o rechaza tus fotos cuando no hay SBT

2.2 El cruce de caminos (decisión 2026-09)

Cuando llegas al peldaño de certificación, el sistema se pregunta:

1. **¿Tu billetera tiene un SBT?** → **Certificación automática** al instante (y si el SBT era de otra plataforma reconocida, TrueKeate te emite el suyo propio como credencial).
2. **¿No tienes SBT?** → Subes **documento + selfie** y queda en **PENDIENTE** → el **Owner** revisa tus fotos y **aprueba** (quedas CERTIFICADO y se te emite el SBT) o **rechaza**.

La escalera completa de confianza tiene tres peldaños: primero te **inscribes** (INSCRITO), luego **verificas tu correo** (VERIFICADO) y por último te **certificas** (CERTIFICADO). Este manual explica ese último peldaño.

La escalera de confianza D28: hasta CERTIFICADO (2026)

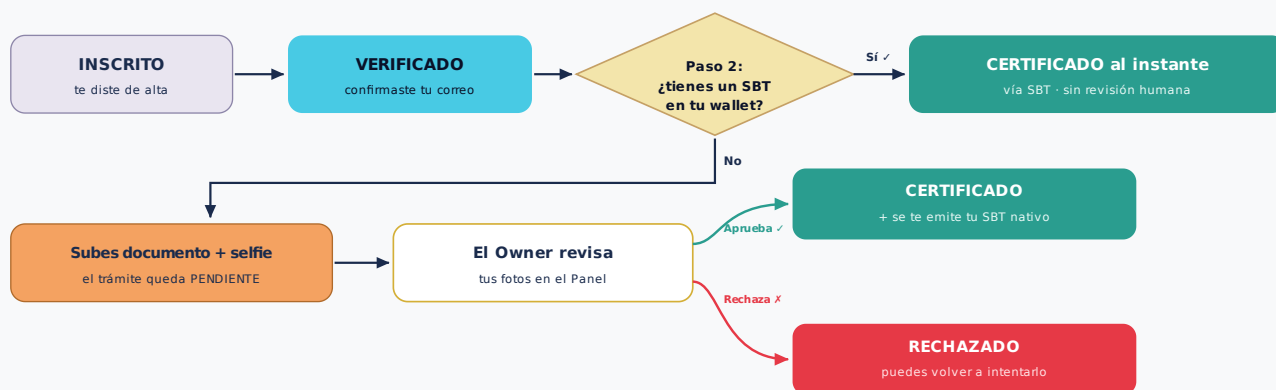


FIGURA · ESCALERA D28 2026

3. La credencial SBT: lo que es y lo que no es

3.1 Un certificado "atado" a tu billetera

- El SBT (por sus siglas en inglés, *Soulbound Token*) es un **token de colección especial**: representa tu certificación de identidad.
- Es **no transferible**: no se puede regalar, vender ni pasar a otra billetera. Solo puede nacer (emisión) o morir (quemado).
- Regla importante: **un solo SBT por billetera**. Si ya tienes uno, el sistema no te emite otro.
- Cumple los estándares ERC-721 (colección) y ERC-5192 (token bloqueado). Su símbolo técnico es **TKSBT** y su nombre "TrueKeate SBT".

3.2 Quién puede emitir credenciales (el "minter")

- No cualquiera puede fabricar SBTs: solo la **cuenta emisora** (el *minter*), que en la práctica es **la propia plataforma** (cuenta del relayer).
- El dueño del contrato puede cambiar quién es el minter; hoy lo opera TrueKeate, no los usuarios.

3.3 Cómo nace tu SBT (la emisión)

Cuando la plataforma te certifica, ocurre esto en la cadena:

1. Se comprueba que no tengas ya un SBT.
2. Se crea el token con su número (tokenId) y sus metadatos: el certificado con tu billetera y el esquema "**D28-CERTIFICADO**".
3. Se guarda el enlace entre tu billetera y ese número de SBT (relación 1 a 1) y queda registrado para siempre en la cadena.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

Técnicamente, el SBT vive en el contrato `TrueKeateSBT`. En la versión de producción de pruebas (2026-09) está desplegado en el anvil de GCP en la dirección `0x8705...3638`, y el comando exacto de su despliegue aún no está versionado → **pendiente de confirmar**.

3.4 ¿Se puede comprobar? Sí, y está probado

- Cualquiera puede preguntar en la cadena: *¿qué SBT tiene esta billetera?* y *¿está bloqueado?* (siempre responde que sí).
- El contrato supera **6 de 6 pruebas automáticas** (que solo el minter emite, que no hay dos SBT por billetera, que no se puede transferir, que el Owner cambia el minter, y que cumple ERC-5192).

4. La "cocina": cómo comprueba TrueKeate si tienes SBT

4.1 El chequeo on-chain (dos fuentes)

Antes de certificarte, el sistema mira en la cadena si tu billetera posee:

1. **SBT nativo:** el `TrueKeateSBT` de TrueKeate (el de la dirección `0x8705...3638` en producción).
2. **SBT externo reconocido:** credenciales de otras plataformas incluidas en una lista blanca de confianza (hoy la lista está **vacía**: no se reconoce ningún SBT externo todavía).

Si el contrato no responde (problemas de red), el sistema lo ignora y sigue sin darte por certificado: **no inventa resultados**.

4.2 La emisión por parte de la plataforma

- Cuando te toca certificación y hace falta emitirte el SBT, lo firma la **billetera de la plataforma** (no la tuya, así no pagas gas).
- Si la plataforma no tiene configurada la clave de emisión, el minteo se **simula** (queda registrado en la base, pero no llega a la cadena) → la certificación SBT quedaría incompleta. Es un modo de desarrollo.

4.3 Los metadatos del certificado

El SBT guarda una tarjeta de presentación digital con el nombre "**TrueKeate · Certificación de identidad (KYC)**" y el esquema **D28-CERTIFICADO**. Es lo que verías si inspeccionas el token.

5. Los trámites de certificación (servicios `/kyc`)

5.1 Peldaño 1 — Verificar tu correo

1. La plataforma te envía un **código de 6 dígitos** a tu correo.
2. El código **caduca a los 10 minutos**.
3. Lo escribes y quedas **VERIFICADO** (tu usuario pasa a estado VERIFICADO y el trámite avanza a su etapa 2).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

Si el equipo no ha configurado el envío real de correos, el sistema funciona en **modo demostración** y te muestra el código directamente en pantalla. Los códigos viven en la memoria de la API: si se reinicia el servicio, se pierden → **pendiente de confirmar** su guardado permanente.

5.2 El chequeo: ¿tienes SBT? (un servicio que solo pregunta)

La app consulta `GET /kyc/sbt` y la API le responde: **sí/no**, de qué fuente (nativo o externo), de qué contrato y con qué número de token. No cambia nada: solo mira.

5.3 Vía rápida — Certificarte automáticamente con tu SBT

Cuando pulsas "Certificarme automáticamente con mi SBT":

1. El sistema comprueba que ya estás VERIFICADO (si no, te lo recuerda).
2. Comprueba de nuevo que tu billetera tiene SBT.
3. Si el SBT era **externo**, la plataforma te emite **el SBT nativo de TrueKeate**; si ya era nativo, se conserva el tuyo.
4. ¡Listo! Tu usuario pasa a **CERTIFICADO** y tu trámite queda APROBADO por la vía del SBT, con el número de token y el contrato registrados.

Certificarte con SBT: la vía rápida, paso a paso

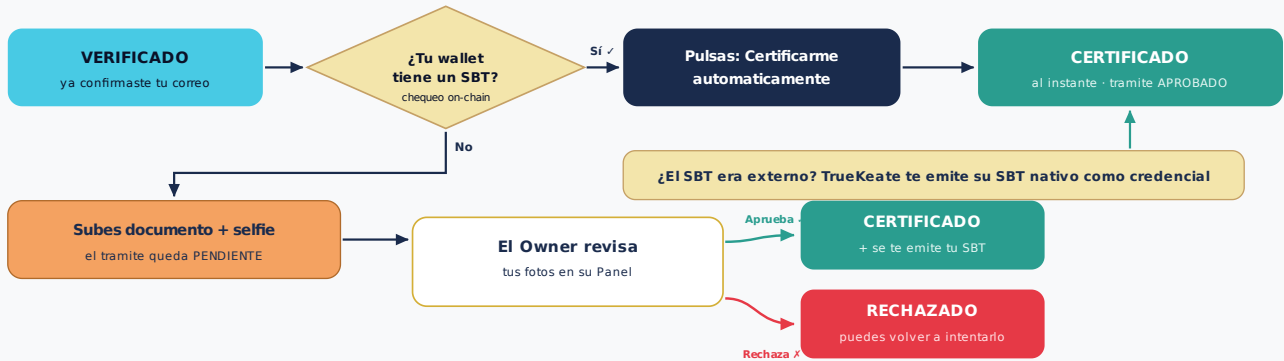


FIGURA · FLUJO CERTIFICACION SBT

5.4 Vía con fotos — Subir documento + selfie

Cuando no tienes SBT, la pantalla te pide **dos imágenes reales**:

1. **Foto de tu documento** (DNI/cédula) — delante de ti.
2. **Tu selfie** — tu cara, para comparar que el documento es tuyo.

Reglas de las fotos:

- Formatos admitidos: **JPEG, PNG o WebP**.
- Tamaño máximo: unos **4 MB por imagen** (la app te muestra una vista previa antes de enviar).

Al enviarlas, tu trámite queda **PENDIENTE**: ahora decide una persona.

Certificarte con fotos: documento + selfie



FIGURA · KYC IMAGENES DNI SELFIE

5.5 Tus fotos están a salvo

- La foto de tu documento y tu selfie **solo las puede ver** la persona dueña de la cuenta (tú) y el Owner. Nadie más.
- Se guardan en la base de datos (con su huella digital para detectar alteraciones) y la web no las muestra en público.

5.6 El Owner decide (aprobar o rechazar)

- El Owner ve en su **Panel** (</suite/admin>) la lista de solicitudes PENDIENTES con las **dos fotos** de cada persona.
- **Aprobar** → la persona pasa a CERTIFICADO y se le emite su SBT nativo.
- **Rechazar** → el trámite queda RECHAZADO y la persona puede volver a intentarlo.
- Solo el Owner puede hacer esto: el sistema comprueba su identidad en la cadena (que sea el dueño del registro de Socios de TrueKeate).

5.7 Consultar tu estado cuando quieras

En cualquier momento puedes preguntar "¿en qué punto estoy?" y la app te responde: tu estado (INSCRITO / VERIFICADO / CERTIFICADO / RECHAZADO), si fuiste certificado por SBT, el número de tu token y si tienes fotos pendientes de revisión.

5.8 Modos y límites del estado actual

- El **modo demostración** (sin correos reales ni clave de emisión) sirve para probar, pero la certificación SBT de verdad necesita la configuración completa.
- Sin la clave del minter, la emisión del SBT se simula → **pendiente de confirmar** para producción real de otras redes.

6. Dónde se guarda todo (la base de datos)

Tu trámite de certificación toca varias "carpetas" de la base de datos:

Carpeta (tabla)	Qué guarda de tu certificación
kyc	Tu estado, la vía (SBT o fotos), el contrato y número de tu SBT, y las referencias a tus fotos
imagenes_certificadas	Las fotos (documento y selfie) con su tipo, contenido y huella digital
usuarios	Tu estado general (VERIFICADO → CERTIFICADO)

- La tabla de fotos distingue el tipo: foto de **documento (KYC_DNI)** o **selfie (KYC_SELFIE)**, y en este trámite las sube la propia plataforma (no necesitan firma tuya).
- Estos cambios se aplican con una **migración** que se puede ejecutar varias veces sin romper nada (es idempotente).

7. La página de certificación en la app

- Entras en la sección **Certificación** de la suite (rutas `/suite/verificacion` → `/suite/certificacion`).
- Al abrirla, la app ya consulta tu estado y si tienes SBT, y te muestra la pantalla que te corresponde:
 - Ya certificado** → ves tu badge "Certificado automáticamente con tu SBT".
 - Con SBT y sin certificar** → botón de certificación automática.
 - Sin SBT** → formulario de subida de documento + selfie.
 - Enviado** → aviso de que tu solicitud está PENDIENTE de revisión del Owner.
 - Solo inscrito** → recordatorio de que primero debes verificar tu correo.
- El Owner, por su parte, tiene su panel de revisión con las solicitudes y sus fotos, y los botones Aprobar/Rechazar.

8. El viaje completo, paso a paso

- Te das de alta en TrueKeate (**INSCRITO**).
- Verificas tu correo con el código de 6 dígitos (**VERIFICADO**).
- Entras en Certificación; la app mira en la cadena si tu billetera tiene SBT.
- ¿Tienes SBT?** Pulsas "Certificarme automáticamente" → **CERTIFICADO** al instante.
- ¿No tienes SBT?** Subes documento + selfie → **PENDIENTE**.
- El **Owner** revisa tus fotos y aprueba → **CERTIFICADO** y se te emite tu SBT (o rechaza → RECHAZADO).

¡Y ya está! Con tu SBT, la plataforma sabe que eres tú y puedes usar los servicios del nivel más alto de confianza.

9. Lo que falta por confirmar (resumen)

1. El comando exacto con el que se desplegó el contrato `TrueKeateSBT` (no está en el script de despliegue habitual; la dirección de producción sí está registrada).
2. Guardar los códigos de verificación de correo de forma permanente (hoy viven en la memoria de la API y se pierden al reiniciar).
3. Aclarar el uso real de las columnas antiguas de documento/selfie que conviven con el nuevo sistema de fotos.
4. La comprobación de SBTs externos solo mira si la billetera tiene *algún* token de esa colección: no verifica todavía quién lo emitió de verdad.

10. Glosario de este manual

Palabra	Significado
SBT	Credencial digital "atada" a tu billetera: no se transfiere
Certificar	Demostrar quién eres para llegar al nivel CERTIFICADO
Minter	La cuenta autorizada a emitir SBTs (hoy, la plataforma)
KYC	Trámite de conocer al cliente: verificar identidad con correo y/o fotos
Selfie	Tu foto de frente para comparar con el documento
Owner	La persona responsable de TrueKeate que revisa las solicitudes
On-chain / cadena	El registro público donde viven los contratos y los SBTs
Token / tokenId	La credencial digital y su número de serie
PENDIENTE / RECHAZADO	Estados de tu trámite: esperando revisión / denegado